设置 NVMe

System Manager Classic

NetApp
April 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-sm-classic/online-help-96-97/task_creating_nvme_namespace.html on April 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

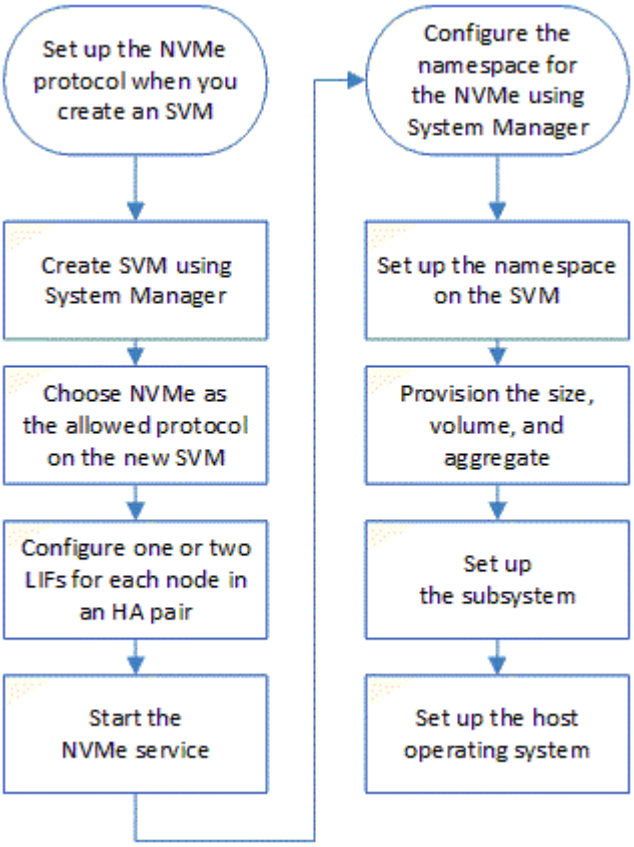
设置 NVMe 1
创建 NVMe 命名空间 1
编辑 NVMe 命名空间 2
克隆 NVMe 命名空间 2
启动和停止 NVMe 服务 3
管理 NVMe 子系统 3

设置 NVMe

您可以使用 System Manager 为 SVM 设置 NVMe 协议。在 SVM 上启用 NVMe 协议后，您可以配置一个或多个命名空间并将其分配给主机和子系统。

从 ONTAP 9.5 开始，必须为使用 NVMe 协议的 HA 对中的每个节点至少配置一个 NVMe LIF 。您还可以为每个节点最多定义两个 NVMe LIF 。您可以在使用 System Manager 创建或编辑 SVM 设置时配置 NVMe LIF 。

下图显示了设置 NVMe 的工作流：



创建 NVMe 命名空间

您可以使用 System Manager 创建一个或多个 NVMe 命名空间，并将每个命名空间连接到 Storage Virtual Machine （ SVM ）中的一个主机或一组主机。NVMe 命名空间是指可格式化为逻辑块的内存量。每个命名空间都可以映射到一个 NVMe 子系统。

SVM 必须已配置 NVMe 协议。要映射命名空间，命名空间所属的节点必须至少存在一个采用数据协议 NVMe 的 LIF 。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * NVMe* > * NVMe 命名空间 * 。
2. 选择要包含命名空间的 SVM 。
3. 确保为 HA 对的每个节点至少配置一个 NVMe LIF 。每个节点最多可以创建两个 NVMe LIF 。

4. 配置命名空间的大小（ 1 MB 到 16 TB 之间）。
5. 输入块大小。

   对于 System Manager 9.5 ，块大小默认为 4 KB ，不会显示此字段。

   对于 System Manager 9.6 ，您可以指定 4 KB 或 512 字节的块大小。

6. 选择现有卷或通过选择聚合创建新卷。

   单击 + 符号可在 SVM 中设置其他命名空间（最多 250 个）。

7. 选择要与此命名空间关联的 NVMe 子系统。

   您可以从以下选项中进行选择：

   - 无：未映射任何子系统。
   - 使用现有子系统：列出的子系统基于选定的 SVM 。
   - 创建新子系统：您可以选择创建新子系统并映射到所有新命名空间。
8. 选择主机操作系统。
9. 单击 * 提交 * 。
   - 相关信息 *

NVMe 命名空间窗口

编辑 NVMe 命名空间

您可以使用 System Manager 通过更改命名空间映射到的子系统来编辑命名空间。

您只能在此窗口中修改 NVMe 子系统设置，而不能编辑其他命名空间详细信息。

步骤

1. 单击 * NVMe* > * NVMe 命名空间 * 。
2. 在 * NVMe 命名空间窗口 * 中，选择要编辑的命名空间。
3. 选择子系统选项：
   - 无：选择此选项将仅取消映射此命名空间的现有子系统映射。如果选定命名空间不存在子系统映射，则会预先选择此选项。
   - 使用现有子系统：如果存在子系统到命名空间的映射，则会预先选择此选项。选择其他子系统会通过取消映射先前映射的子系统来映射新子系统。

克隆 NVMe 命名空间

您可以使用 System Manager 通过选择克隆命名空间来快速创建同一配置的另一个命名空间。您可以将新克隆的命名空间映射到另一主机 NQN 。

要克隆命名空间，您必须具有 FlexClone 许可证。

您可以使用选定主机映射克隆命名空间，并将其与其他子系统关联。

步骤

1. 单击 * NVMe* > * NVMe 命名空间 * 。
2. 在 * NVMe 命名空间窗口 * 中，选择要克隆的命名空间。
3. 如果需要特定名称，则可以重命名克隆的命名空间，但这不是必需的。

   此对话框提供了要克隆的命名空间的默认名称。

4. 修改克隆命名空间的子系统映射。
5. 单击 * 确定 * 。

   联机映射命名空间将在同一个 SVM 中使用不同的名称进行克隆。不会克隆主机映射。

启动和停止 NVMe 服务

通过 NVMe 服务，您可以管理用于命名空间的 NVMe 适配器。您可以使用 System Manager 启动 NVMe 服务以使适配器联机。您可以停止 NVMe 服务以使 NVMe 适配器脱机并禁用对命名空间的访问。

在启动 NVMe 服务之前，必须存在支持 NVMe 的适配器。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 协议 * 菜单中，单击 * NVMe* 。
4. 根据需要单击 * 启动 * 或 * 停止 * 服务。

= :allow-uri-read:

管理 NVMe 子系统

可以使用 System Manager 创建 NVMe 子系统。您可以将 NVMe 子系统与 SVM 中的不同主机和命名空间相关联。此外，每个 Vserver 可以支持多个 NVMe 子系统。但是，您不能将 NVMe 子系统配置为在多个 SVM 上使用。

创建 NVMe 子系统

您可以使用 System Manager 创建 NVMe 子系统。

步骤

1. 单击 * NVMe 子系统 * 窗口中的 * 创建 * 。
2. 在 * NVMe 子系统： cree* 窗口中为以下字段提供条目：
   - * SVM*

从下拉菜单中，选择要创建子系统的 SVM 。

- * 名称 *

  输入子系统的名称。此子系统名称不能已存在于 SVM 中。此名称区分大小写，并且不能超过 96 个字符。允许使用特殊字符。

- * 主机 OS*

  从下拉菜单中，选择子系统的主机操作系统类型。

- * 主机 NQN*

  输入连接到控制器的主机 NQN 。您可以输入多个主机 NQN ，方法是使用逗号分隔这些 NQN 。

3. 单击 * 保存 * 。

   此时将创建 NVMe 子系统，并显示 NVMe 子系统窗口。

编辑 NVMe 子系统详细信息

您可以使用 System Manager 编辑 NVMe 子系统的详细信息。

步骤

1. 在 * NVMe 子系统 * 窗口中找到要编辑的 NVMe 子系统。
2. 选中要编辑的子系统名称左侧的框。
3. 单击 * 编辑 * 。

   NVMe 子系统的当前详细信息显示在 NVMe 子系统：编辑窗口中。

4. 您只能修改 * 主机 NQN* 字段中的信息。

   - * 主机 NQN*

     修改连接到控制器的主机 NQN 。您可以输入多个主机 NQN ，方法是使用逗号分隔这些 NQN 。

   "* 关联的 NVMe 命名空间 * " 表显示在主机 NQN 字段下方。对于每个命名空间，该表列出了命名空间路径和命名空间 ID 。

5. 单击 * 保存 * 。

   此时将更新 NVMe 子系统详细信息，并显示 NVMe 子系统窗口。

删除 NVMe 子系统

您可以使用 System Manager 从集群中删除 NVMe 子系统。

删除 NVMe 子系统时会执行以下操作：

- 如果 NVMe 子系统已配置主机，则映射的主机将被删除。

- 如果 NVMe 子系统已映射命名空间，则这些命名空间将取消映射。

步骤

1. 在 * NVMe 子系统 * 窗口中找到要删除的 NVMe 子系统。
2. 选中要删除的子系统名称左侧的框。
3. 单击 * 删除 * 。

   此时将显示警告消息。

4. 单击 * 删除 NVMe 子系统 * 复选框以确认删除，然后单击 * 是 * 。

   此时将从集群中删除 NVMe 子系统，并显示 NVMe 子系统窗口。

NVMe 子系统窗口

默认情况下， NVMe 子系统窗口会显示集群中 NVMe 子系统的清单列表。您可以对列表进行筛选，以便仅显示特定于 SVM 的子系统。此窗口还可用于创建，编辑或删除 NVMe 子系统。您可以通过选择 * 存储 * > * NVMe* > * 子系统 * 来访问此窗口。

- NVMe 子系统表
- 工具栏

NVMe 子系统表

NVMe 子系统表列出了集群中 NVMe 子系统的清单。您可以使用 * SVM* 字段中的下拉菜单选择一个 SVM 以仅显示与该 SVM 关联的 NVMe 子系统来细化此列表。通过 * 搜索 * 字段和 * 筛选 * 下拉菜单，您可以进一步自定义此列表。

NVMe 子系统表包含以下列：

- * （复选框） *

  用于指定要对其执行操作的子系统。

  单击复选框以选择子系统，然后在工具栏中单击要执行的操作。

- * 名称 *

  显示子系统的名称。

  您可以通过在 * 搜索 * 字段中输入子系统名称来搜索子系统。

- * 主机 OS*

  显示与子系统关联的主机操作系统的名称。

- * 主机 NQN*

  显示连接到控制器的 NVMe 限定名称（ NQN ）。如果显示多个 NQN ，则它们以逗号分隔。

- * 关联的 NVMe 命名空间 *

  显示与子系统关联的 NVM 命名空间的数量。您可以将鼠标悬停在该数字上以显示关联的命名空间路径。单击某个路径以显示命名空间详细信息窗口。

工具栏

工具栏位于列标题上方。您可以使用工具栏中的字段和按钮执行各种操作。

- * 搜索 *

  用于搜索 * 名称 * 列中可能存在的值。

- * 筛选 *

  用于从下拉菜单中选择各种筛选列表的方法。

- * 创建 * 。

  打开创建 NVMe 子系统对话框，在此可以创建 NVMe 子系统。

- * 编辑 * 。

  打开编辑 NVMe 子系统对话框，在此可以编辑现有 NVMe 子系统。

- * 删除 *

  打开删除 NVMe 子系统确认对话框，在此可以删除现有 NVMe 子系统。

= :allow-uri-read:

= :allow-uri-read:

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.